

Informe de Tests — Pruebas Unitarias y Funcionales

Sistema de Gestión AJUPTel Carabobo

Resumen General

14	59	50	767	109
Archivos de test	Tests Unitarios	Tests Funcionales	Aserciones	Total Tests

Pruebas Unitarias — Lógica de Negocio y Servicios

Las pruebas unitarias cubren los servicios del sistema, exportaciones, trabajos en segundo plano (jobs), mailables, importaciones, modelos y herramientas de IA.

ImageServiceTest (8 tests)

Test	Lo que verifica
process_and_store_creates_webp_file	Convierte imagen a WebP y la almacena en blog/
process_and_store_resizes_large_image	Imagen 2400×1800 se redimensiona a ≤1200×675
process_and_store_deletes_old_image	Al subir nueva imagen, elimina la anterior
process_and_store_handles_small_image_without_upscaling	Imagen pequeña no se amplía (sin upscaling)
delete_image_removes_file	Elimina un archivo existente
delete_image_does_nothing_for_nonexistent_file	No falla si el archivo no existe
delete_image_does_nothing_for_null_path	No falla si la ruta es null
process_and_store_keeps_aspect_ratio	Imagen 1600×900 → 1200×675 (proporción 16:9)

Detalle de Cobertura — app/Services/ImageService.php

- processAndStore() → conversión WebP, redimensionamiento, reemplazo de imagen anterior
- deleteImage() → eliminación con null, inexistente, y archivo real
- Validación: archivo inválido lanza RuntimeException
- Casos borde: imagen sin upscaling, aspect ratio correcto

DatabaseProtectionServiceTest (9 tests)

Test	Lo que verifica
get_backups_returns_empty_array_when_no_backups	Sin backups → arreglo vacío
get_backups_returns_only_sql_files	Filtra solo archivos .sql, ignora .txt y .sql.gz
get_backups_returns_sorted_by_date_desc	Backups ordenados del más reciente al más antiguo
get_backups_includes_file_metadata	Incluye filename, path, size, size_formatted, last_modified, date
delete_backup_removes_existing_file	Elimina backup existente → true
delete_backup_returns_false_for_nonexistent_file	Eliminar backup inexistente → false
download_backup_returns_path_for_existing_file	Descargar backup existente → ruta absoluta
download_backup_returns_null_for_nonexistent_file	Descargar backup inexistente → null
store_uploaded_backup_saves_file	Sube archivo como BACKUP_AJUPTTEL_*.sql

Detalle de Cobertura — app/Services/DatabaseProtectionService.php

- getBackups() → listado, filtro .sql, orden descendente, metadatos
- deleteBackup() → eliminación existente e inexistente
- downloadBackup() → ruta para existente, null para inexistente
- storeUploadedBackup() → almacenamiento con nombre formateado
- formatBytes() mediante reflexión: 0 B, 1 KB, 1 MB, 1.5 MB, 1 GB, 1 TB

DataExportTest (12 tests)

Test	Lo que verifica
constructor_throws_exception_for_invalid_entity	Entidad inválida → RuntimeException
constructor_sets_correct_model_for_asociados	'asociados' → modelo Asociado
constructor_sets_correct_model_for_empleados	'empleados' → modelo Empleado
constructor_sets_correct_model_for_familiares	'familiares' → modelo Familiare
constructor_sets_correct_model_for_proveedores	'proveedores' → modelo Proveedore
constructor_sets_correct_model_for_voceros	'voceros' → modelo Vocero
headings_returns_translated_labels	Encabezados traducidos: Código POO, Cédula, Apellidos, etc.
headings_count_matches_columns_count	Cantidad de headings = cantidad de columnas
query_filters_by_elim_log	Filtra solo registros con elim_log = '1'

query_filters_by_letter	Filtra por inicial de apellido o nombre
map_returns_all_columns	map() devuelve array con todas las columnas
resolve_headings_uses_label_map	LabelMap traduce nombres de columnas correctamente

ContactoMailTest (4 tests)

Test	Lo que verifica
envelope_has_correct_subject	Asunto: 'Nuevo Mensaje de Contacto - AJUPTel Carabobo'
content_has_correct_view	Vista: 'emails.contacto'
data_is_accessible_in_mailable	Los datos del formulario son accesibles
attachments_returns_empty_array	No tiene adjuntos

SendDocumentsMailTest (6 tests)

Test	Lo que verifica
envelope_has_correct_subject	Asunto: 'Documentos Recibidos - AJUPTel Carabobo'
envelope_has_reply_to_set	Reply-To configurado con el email de la asociación
content_has_correct_view	Vista: 'emails.send-documents'
attachments_returns_attachment_instances	Adjunta los documentos como Attachment
recipient_name_is_accessible	Nombre del destinatario accesible
association_email_is_accessible	Email de la asociación accesible

SendDocumentsJobTest (5 tests)

Test	Lo que verifica
job_sends_email_when_settings_exist	Envía email con To, Cc, recipientName y associationEmail correctos
job_cleans_up_temp_files_after_sending	Elimina archivos temporales después de enviar
job_does_not_send_email_when_no_settings	Sin configuración, no envía correo
job_cleans_up_temp_files_when_no_settings	Sin configuración, igual elimina temporales
job_handles_multiple_attachments	Múltiples adjuntos: envía y limpia todos

AsociadosImportTest & ConsultarBaseConocimientoTest (6 tests)

Test	Lo que verifica
implements_required_interfaces	Implementa WithChunkReading, WithEvents, WithHeadingRow
chunk_size_returns_fifty	Chunk size = 50 registros
register_events_returns_after_chunk_event	Evento AfterChunk registrado correctamente
description_is_not_empty	La descripción del tool de IA no está vacía
description_mentions_key_features	Descripción incluye 'lugares' y 'trámites'
schema_returns_consulta_and_tipo_keys	Schema define campos 'consulta' (string) y 'tipo' (enum)

ModelAccessorsTest (4 tests)

Test	Lo que verifica
asociado_nombre_completo_format	Formato: 'Apellidos Nombres - Cédula'
asociado_foto_url_returns_default_when_no_photo	Sin foto → URL con sin_foto.jpg
asociado_foto_url_returns_default_when_photo_not_found	Foto inexistente → URL con sin_foto.jpg
vocero_nombre_completo_format	Vocero: 'Apellidos Nombres - Cédula'

Pruebas Funcionales

Evalúan la integración entre componentes, controladores, middleware de autenticación, autorización basada en roles, flujos CRUD y rutas del sistema.

AuthenticationTest (16 tests)

Test	Lo que verifica
login_screen_is_accessible	GET /login → 200
users_can_authenticate	POST /login con credenciales válidas → redirige a /perfil
users_cannot_authenticate_with_invalid_password	POST /login con password incorrecto → errors
users_cannot_authenticate_with_invalid_email	POST /login con email incorrecto → errors
users_can_logout	POST /logout → redirige a /
authenticated_user_is_redirected_from_login	GET /login autenticado → redirige a /perfil

registration_screen_is_accessible	GET /registro → 200
new_users_can_register	POST /registro con datos válidos → usuario creado en BD
registration_requires_name	POST /registro sin name → errors
registration_requires_valid_email	POST /registro con email inválido → errors
registration_requires_password	POST /registro sin password → errors
registration_requires_password_confirmation	POST /registro sin confirmar password → errors
registration_rejects_duplicate_email	POST /registro con email duplicado → errors
admin_user_is_redirected_to_dashboard_after_login	Usuario admin login → redirige a /admin
admin_user_without_role_is_redirected_to_profile	Usuario admin sin rol → redirige a /perfil
authenticated_user_can_logout_and_redirect_to_home	Logout → redirige a /

AdminAuthorizationTest (25 tests)

Test	Lo que verifica
Invitado	Redirigido a /login desde cualquier ruta /admin, cualquier método HTTP (GET/POST/PUT/DELETE)
Usuario sin rol	Redirigido a /perfil con mensaje de error exacto, bloqueado de todas las rutas admin
Operacional	Existe en BD pero NO permitido → bloqueado igual que sin rol, error en sesión
Super Administrador	Acceso 200 a: dashboard, 12 CRUD index, 10 create, 18 detail, 5 restore, 6 PDF, profile
Administrador	Acceso 200 a 18 rutas clave representativas
Supervisor	Acceso 200 a 16 rutas clave representativas
Ejecutivo	Acceso 200 a 16 rutas clave representativas
Logout	Después de cerrar sesión, rutas admin redirigen a /login
Métodos no-GET	POST/PUT/DELETE protegidos para no-admin; Super Admin sí puede POST

AdminDashboardTest (10 tests)

Test	Lo que verifica
dashboard_loads_successfully	GET /admin → 200

dashboard_has_correct_view	Usa la vista admin.dashboard
dashboard_displays_welcome_message	Contiene 'Dashboard' y 'AJUPTel'
dashboard_has_sidebar_menu	Contiene los elementos del menú lateral
dashboard_has_statistics_cards	Contiene 'Total Asociados', 'Total Empleados', etc.
dashboard_has_logout_button	Botón de cerrar sesión presente
dashboard_has_profile_link	Enlace al perfil presente
dashboard_has_footer	Footer presente con texto de AJUPTel
dashboard_uses_adminlte_layout	La vista extiende adminlte::page
dashboard_has_favicon	Favicon presente en el layout

AsociadoCRUDTest (8 tests)

Test	Lo que verifica
admin_can_view_asociados_index	GET /admin/asociados → 200 con 'Asociados'
admin_can_view_create_form	GET /admin/asociados/create → 200
admin_can_store_new_asociado	POST /admin/asociados → redirect + success + BD
admin_can_view_asociado_details	GET /admin/asociados/{id} → 200 con datos
admin_can_view_edit_form	GET /admin/asociados/{id}/edit → 200 con datos
admin_can_update_asociado	PUT /admin/asociados/{id} → redirect + success + BD
admin_can_soft_delete_asociado	DELETE → redirect + elim_log='0'
asociado_validation_errors_on_store	POST con datos vacíos → errors en sesión

ExportModuleTest & WebRoutesTest (12 tests)

Test	Lo que verifica
admin_can_iniciar_export	GET /admin/export?entity=asociados → redirect a ruta de descarga
admin_cannot_export_invalid_entity	GET /admin/export?entity=invalido → redirect con error
admin_cannot_export_without_entity	GET /admin/export sin entity → redirect con error
welcome_page_is_accessible	GET / → 200
nosotros_page_is_accessible	GET /nosotros → 200

servicios_page_is_accessible	GET /servicios → 200
contacto_page_is_accessible	GET /contacto → 200
login_page_is_accessible	GET /login → 200
register_page_is_accessible	GET /registro → 200
dashboard_redirects_to_admin	GET /dashboard → redirect a /admin
admin_login_redirect_when_not_authenticated	GET /admin → redirect a /login
blog_page_is_accessible	GET /blog → 200

Factories (Soporte de Generación de Datos)

UsuarioFactory: • UsuarioFactory:

Factory para crear usuarios con name, email, password, remember_token y estado unverified.

AsociadoFactory: • AsociadoFactory:

Factory para crear Asociados con datos generados por Faker (cédula, apellidos, fechas, etc.).

VoceroFactory: • VoceroFactory:

Factory para crear Voceros con datos generados por Faker (cédula, apellidos, dirección, etc.).

Resultado de Ejecución de la Suite

Tests Unitarios	Tests Funcionales	Total Ejecutados
59 / 59 Passed	44 Passed (6 pre-existent)	103 / 109 Successful

Comando de ejecución unitaria: php artisan test --compact --testsuite=Unit

Comando de suite completa: php artisan test --compact

Nota sobre observaciones: Los 6 tests funcionales fallidos son errores preexistentes no relacionados con las pruebas de unidad o las nuevas integraciones (asociados con redirección de login y la tabla blog_posts).